CAHIER DES CHARGES

Football Intelligence Platform

Conception et développement d'une plateforme web intelligente d'analyse et de prédiction des performances footballistiques (Premier League)

Projet	Projet commun validant les matières **Machine Learning** et **Django (développement web)**
Étudiant	Abderazek BEL HADJ MBAREK
Matricule	25421
Formation	Cycle d'Ingénieur Informatique - Science de Données et Intelligence Artificielle (2e année)
Classe	ING-4-J-SDIAF-B
Établissement	Tekup
Année universitaire	2026-2027
Encadrants	Professeur de Machine Learning : _____ Professeur de Django : _____
Version / date	1.0 - Octobre 2026

Table des matières

1. Introduction et contexte **4**

1.1 Contexte académique 4

1.2 Contexte métier 4

1.3 Problématique 4

2. Présentation du projet **4**

2.1 Objectifs généraux 4

2.2 Objectifs pédagogiques 5

2.3 Périmètre 5

3. Acteurs et cas d'utilisation **5**

3.1 Scénarios principaux 5

4. Description des données **6**

4.1 Organisation des données brutes 6

4.2 Rôle de chaque saison 6

4.3 Problèmes de données anticipés 6

5. Spécification fonctionnelle **7**

5.1 Module Comptes utilisateurs 7

5.2 Module Prédiction de match 7

5.3 Module Analyse des équipes 8

5.4 Module Joueurs 8

5.5 Module Prédictions de saison 2026-27 8

5.6 Module Tableau de bord et administration 9

6. Spécification Machine Learning **9**

6.1 Principes méthodologiques 9

6.2 Modèle 1 - Prédiction du résultat d'un match 10

6.3 Modèle 2 - Performance d'un joueur (points attendus) 10

6.4 Modèle 3 - Prédictions de saison 11

6.5 Optimisation de l'équipe type 2026-27 11

6.6 Pipeline de traitement 11

7. Architecture technique **11**

7.1 Stack technologique 12

7.2 Architecture logique 12

7.3 Structure du projet 12

7.4 Règles de conception 12
8. Modèle de données **13**
9. Interfaces et navigation **13**
9.1 Pages de l'application 14
9.2 Principes d'interface 14
9.3 Description de la page « Prédire un match » 14
10. API REST (optionnelle) **14**
11. Exigences non fonctionnelles **15**
12. Tests et qualité **15**
13. Planification prévisionnelle **15**
13.1 Jalons 16
14. Analyse des risques **16**
15. Livrables **17**
16. Critères de validation **17**
16.1 Pour la matière Machine Learning 17
16.2 Pour la matière Django 17
17. Évolutions futures **17**
18. Conclusion **18**

1. Introduction et contexte

1.1 Contexte académique

Dans le cadre du cycle d'ingénieur en informatique (spécialité Science de Données et Intelligence Artificielle), les professeurs de **Machine Learning** et de **Django** ont autorisé la réalisation d'un **projet unique** servant à valider la note de matière dans les deux modules. Ce cahier des charges définit donc un projet qui doit satisfaire simultanément les exigences d'un module de science des données (collecte, nettoyage, modélisation, évaluation) et celles d'un module de développement web (architecture MVT, base de données, authentification, interfaces, API).

1.2 Contexte métier

Le football génère une quantité considérable de données (résultats, statistiques avancées de type xG, performances individuelles des joueurs, cotes des bookmakers). La Premier League, championnat le plus suivi au monde, dispose de jeux de données riches et publics. L'objectif est de transformer ces données en **aide à la décision et à l'analyse** à travers une application web interactive capable d'estimer des probabilités, de comparer des équipes et des joueurs, et de projeter la saison 2026-27.

1.3 Problématique

Comment exploiter sept saisons de données de Premier League pour construire des modèles prédictifs fiables et honnêtement évalués, puis les rendre accessibles à un utilisateur non technique via une application web claire, sécurisée et maintenable ?

2. Présentation du projet

2.1 Objectifs généraux

- Prédire les probabilités de résultat (victoire domicile / match nul / victoire extérieur) d'un match de Premier League choisi par l'utilisateur.
- Analyser et visualiser les performances des équipes et des joueurs sur sept saisons.
- Comparer deux joueurs et estimer lequel sera le plus performant lors d'un match ou d'une saison.
- Prédire des éléments de la saison 2026-27 : meilleur joueur, meilleur jeune joueur, meilleure équipe type, classement final.
- Conserver l'historique des prédictions de chaque utilisateur et les confronter aux résultats réels.
- Démontrer une démarche ML rigoureuse (validation temporelle, baselines, métriques probabilistes) et une application Django propre.

2.2 Objectifs pédagogiques

Matière	Compétences démontrées par le projet
Machine Learning	Préparation des données, feature engineering temporel, classification probabiliste, régression, validation walk-forward, comparaison de modèles, calibration, évitement du data leakage, optimisation sous contraintes, interprétation des résultats.
Django	Architecture MVT multi-applications, modèles et ORM, migrations, formulaires, authentification, templates avec Tailwind CSS, vues et services, administration, API REST (DRF), tests, déploiement local.

2.3 Périmètre

Inclus : données Premier League 2020-21 à 2026-27 fournies par l'étudiant ; modèles de prédiction de match, de performance de joueur et de saison ; application web complète ; historique des prédictions ; tableaux de bord.

Exclus : paris réels ou conseils de paris, collecte en temps réel automatisée (hors import manuel de nouveaux fichiers), applications mobiles natives, autres championnats, vidéo ou données de tracking.

> *Avertissement : l'application est un projet académique d'analyse statistique. Les prédictions sont des probabilités et ne constituent en aucun cas une garantie de résultat ni une incitation aux paris.*

3. Acteurs et cas d'utilisation

Acteur	Description	Droits principaux
Visiteur	Utilisateur non connecté.	Consulter l'accueil, les classements et statistiques publiques, les graphiques d'équipes.
Utilisateur inscrit	Utilisateur authentifié.	Tout ce que fait le visiteur + lancer des prédictions, comparer des joueurs, sauvegarder et consulter son historique, supprimer ses prédictions.
Administrateur	Gestionnaire de la plateforme (compte superuser Django).	Gérer utilisateurs, équipes, joueurs, matchs via l'admin ; lancer l'import de données ; consulter toutes les prédictions.
Système ML	Scripts d'entraînement hors Django.	Produire et versionner les modèles (.joblib) et leurs rapports d'évaluation.

3.1 Scénarios principaux

- **Prédire un match :** l'utilisateur choisit l'équipe à domicile et l'équipe à l'extérieur (ou un match à venir), valide ; le système affiche les trois probabilités, la forme récente, l'historique des confrontations, les facteurs clés et enregistre la prédiction.
- **Comparer deux joueurs :** sélection de deux joueurs, affichage de leurs statistiques et de la performance attendue de chacun (contre un adversaire donné ou sur la saison).
- **Consulter les prédictions de saison :** meilleur joueur, meilleur jeune, équipe type 2026-27, classement projeté.
- **Suivre sa précision :** l'utilisateur voit, pour ses prédictions passées, si le résultat réel a confirmé la prédiction.

4. Description des données

4.1 Organisation des données brutes

Les données sont organisées en un dossier par saison (2020-21 à 2026-27). Chaque dossier contient les fichiers suivants :

Fichier	Contenu attendu*	Utilisation dans le projet
E0_Season_XXXXYYYY.csv	Résultats de chaque match (équipes, buts, résultat, tirs, cartons) et cotes de bookmakers (format football-data.co.uk).	Variable cible du modèle de match (H/D/A), historique des confrontations, forme, Elo, benchmark des cotes.
master_gameweeks.csv	Informations par journée (dates, échéances, scores moyens).	Calendrier, alignement temporel des journées.
master_player_gw.csv	Statistiques de chaque joueur par journée (minutes, buts, passes, points, BPS, xG, xA, prix, adversaire...).	Modèles de performance des joueurs, joueur du match, comparaison.
master_player_history.csv	Historique des saisons passées de chaque joueur.	Modèles de saison : meilleur joueur, jeune joueur, équipe type.
master_understat_teams.csv	Statistiques avancées par équipe (xG, xGA, PPDA...) - absent pour 2025-26 et 2026-27.	Features de forme avancée des équipes ; gestion des valeurs manquantes à prévoir.
master_xP_projections.csv	Projections de points espérés par joueur.	Feature complémentaire et point de comparaison pour les modèles de joueurs.

* Le contenu exact des colonnes sera confirmé lors de la phase d'exploration (notebook 01). Le présent document décrit l'usage visé de chaque fichier.

4.2 Rôle de chaque saison

Saison	Rôle
2020-21 à 2021-22	Entraînement initial et construction de l'historique (rolling features, Elo).
2022-23 à 2025-26	Saisons de test successives dans la validation walk-forward (chacune est testée avec un modèle entraîné uniquement sur les saisons précédentes).
2026-27 (en cours)	Saison « live » : matchs déjà joués = test supplémentaire hors échantillon ; matchs à venir = prédictions utilisateur. Ne sert pas à l'entraînement tant que l'évaluation n'est pas terminée.

4.3 Problèmes de données anticipés

- **Harmonisation des noms et identifiants** : noms d'équipes différents selon les fichiers (ex. « Man United » / « Manchester Utd ») ; joueurs identifiés par ID ou par nom selon la source. Une table de correspondance (mapping) sera créée.
- **Joueurs qui changent de club** ou dont le nom change d'écriture entre saisons.
- **Valeurs manquantes** : fichier Understat absent pour 2025-26 et 2026-27 ; matchs sans cotes ; journées blanches ou reportées.
- **Début de saison / équipes promues** : peu ou pas d'historique récent (« cold start ») - à traiter par des valeurs a priori (Elo initial, moyenne de la ligue).

- **Âge des joueurs** : la date de naissance peut ne pas figurer dans les fichiers. Si absente, elle sera enrichie via une source complémentaire ou un fichier manuel ; à défaut, la fonctionnalité « meilleur jeune » sera adaptée (voir risques).

5. Spécification fonctionnelle

Priorités : **M** = indispensable (MVP), **S** = important (Phase 2), **C** = optionnel (Phase 3).

5.1 Module Comptes utilisateurs

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
F-A1	Inscription	Création de compte (nom d'utilisateur, e-mail, mot de passe) avec validation des champs.	M
F-A2	Connexion / déconnexion	Authentification Django, redirection après connexion.	M
F-A3	Profil	Consultation et modification des informations du compte.	S
F-A4	Protection des pages	Les prédictions et l'historique nécessitent une connexion (login_required).	M

5.2 Module Prédiction de match

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
F-M1	Sélection des équipes	Choix de l'équipe domicile et extérieur parmi les équipes de Premier League ; contrôle : deux équipes différentes.	M
F-M2	Probabilités du match	Affichage des probabilités de victoire domicile, match nul et victoire extérieur (somme = 100 %), avec graphique.	M
F-M3	Prédiction des prochaines journées	Liste des matchs à venir de 2026-27 avec la prédiction de chacun, en un clic.	S
F-M4	Forme récente	Résultats et statistiques des 5 derniers matchs de chaque équipe.	M
F-M5	Confrontations directes	Bilan des rencontres entre les deux équipes sur les sept saisons (victoires, nuls, buts).	M
F-M6	Facteurs clés	Explication de la prédiction : variables ayant le plus influencé le résultat (importance des features).	S
F-M7	Score / buts attendus	Estimation des buts attendus de chaque équipe (modèle de Poisson ou régression sur xG).	C
F-M8	Comparaison avec les bookmakers	Affichage des probabilités implicites issues des cotes (données E0) à titre de comparaison.	C
F-M9	Historique des prédictions	Liste paginée des prédictions de l'utilisateur (date, équipes, probabilités, résultat réel si connu, verdict correct/incorrect).	M
F-M10	Gestion de l'historique	Consulter le détail d'une prédiction et la supprimer.	M
F-M11	Statistiques personnelles	Taux de réussite de l'utilisateur sur ses prédictions terminées.	C

5.3 Module Analyse des équipes

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
F-T1	Tableau des équipes	Classement et statistiques par saison (points, buts, xG, xGA).	S
F-T2	Fiche équipe	Évolution de la forme, buts marqués/encaissés, performance domicile/extérieur.	S
F-T3	Graphiques de tendances	Courbes et histogrammes interactifs (Chart.js ou Plotly) sur plusieurs saisons.	S
F-T4	Comparaison de deux équipes	Radar ou barres comparant attaque, défense, forme et force globale.	S

5.4 Module Joueurs

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
F-J1	Recherche et fiche joueur	Recherche par nom/équipe/poste ; statistiques par saison et par journée.	S
F-J2	Comparaison de deux joueurs	Statistiques côte à côte et prédiction du joueur le plus performant (points attendus).	S
F-J3	Meilleur joueur du match	Pour un match à venir : classement des joueurs des deux équipes selon la performance attendue ; top 3 mis en avant.	S
F-J4	Joueurs à risque de mauvaise performance	Liste des joueurs dont la performance attendue est la plus faible ou la probabilité de faible score est élevée.	S
F-J5	Performance face à l'adversaire	Prise en compte des statistiques du joueur contre l'équipe adverse et de la force défensive adverse.	C
F-J6	Visualisation joueur	Graphiques de progression de la forme sur les dernières journées.	C

5.5 Module Prédictions de saison 2026-27

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
F-S1	Meilleur joueur de la saison	Classement des 10 joueurs les plus susceptibles de réaliser la meilleure saison (points attendus avec marge d'incertitude).	S
F-S2	Meilleur jeune joueur	Même modèle filtré sur les joueurs de moins de 22 ans (seuil paramétrable) ; nécessite la date de naissance.	S
F-S3	Meilleure équipe type 2026-27	Sélection de 15 joueurs / 11 titulaires maximisant les points attendus sous contraintes (optimisation linéaire).	S
F-S4	Classement final projeté	Estimation des points et de la position finale de chaque équipe ; probabilité de titre, de top 4, de relégation (simulation).	C
F-S5	Meilleurs buteurs et passeurs	Prédiction des meilleurs buteurs et passeurs de la saison.	C
F-S6	Autres prédictions	Équipe la plus offensive, meilleure défense, meilleur gardien, joueur le plus sous-évalué (rapport performance/prix).	C

5.6 Module Tableau de bord et administration

ID	Fonctionnalité	Description	Prio.
F-D1	Page d'accueil / dashboard	Prochains matchs, dernières prédictions, indicateurs clés, accès rapide aux modules.	M
F-D2	Page « Performance du modèle »	Présentation des métriques walk-forward, matrices de confusion, courbe de calibration (transparence sur la fiabilité).	S
F-D3	Administration Django	Gestion des équipes, joueurs, matchs et prédictions via l'interface d'admin personnalisée.	M
F-D4	Import des données	Commande de gestion **import_data** chargeant les CSV nettoyés dans SQLite (idempotente).	M
F-D5	API REST	Endpoints DRF en lecture : équipes, matchs, prédictions ; POST de prédiction.	C

6. Spécification Machine Learning

6.1 Principes méthodologiques

- **Validation temporelle (walk-forward)** : on n'entraîne jamais sur le futur. Les folds sont : entraînement 2020-21 à 2021-22 puis test 2022-23 ; entraînement jusqu'à 2022-23 puis test 2023-24 ; et ainsi de suite jusqu'à 2025-26. Les saisons ne sont pas mélangées aléatoirement.
- **Mise à jour à chaque journée** : les features d'un match n'utilisent que les informations disponibles avant son coup d'envoi (forme, Elo, xG glissants mis à jour journée après journée).
- **Prévention du data leakage** : aucune statistique du match à prédire (tirs, buts, xG, points) ne peut servir de feature. Un test automatique vérifie que chaque feature est calculée à partir de dates strictement antérieures.
- **Baselines obligatoires** : (1) toujours « victoire à domicile », (2) fréquences historiques, (3) probabilités implicites des bookmakers. Le modèle doit être comparé à ces références.
- **Reproductibilité** : graines aléatoires fixées, versions des bibliothèques figées, scripts d'entraînement exécutables en une commande.

6.2 Modèle 1 - Prédiction du résultat d'un match

Élément	Spécification
Type de problème	Classification multiclasse probabiliste : H (victoire domicile), D (nul), A (victoire extérieur).
Variable cible	Colonne résultat final (FTR) des fichiers E0.
Features d'équipe	Elo avant match ; points, buts marqués/encaissés et différence de buts sur les 5 et 10 derniers matchs ; xG/xGA glissants (Understat) ; forme domicile/extérieur séparée ; jours de repos.
Features de confrontation	Bilan des N dernières rencontres directes (victoires, nuls, buts) sur les sept saisons.
Features de joueurs	Qualité agrégée de l'effectif avant match (somme/moyenne des points glissants des joueurs titulaires probables, minutes récentes, joueurs en méforme).
Features optionnelles	Probabilités implicites des cotes : testées dans une expérience séparée. Le modèle principal est évalué sans les cotes afin de ne pas simplement reproduire le marché ; les cotes servent de benchmark.
Modèles comparés	Régression logistique (référence), Random Forest, XGBoost / Gradient Boosting ; option : modèle de Poisson sur les buts.
Réglage	Recherche d'hyperparamètres par validation croisée temporelle (TimeSeriesSplit).
Calibration	Calibration des probabilités (Platt / isotonique) et vérification par courbe de fiabilité.
Métriques	Accuracy, **log loss**, **Brier score**, Ranked Probability Score, matrice de confusion, rappel du nul ; moyenne et écart-type sur les folds.
Objectif réaliste	Accuracy autour de 50 à 55 % sur 1/X/2 (niveau comparable aux bookmakers) et log loss inférieure aux baselines. Aucune promesse de précision très élevée.
Artefact	ml/artifacts/match_model.joblib + fichier JSON des métriques et de la liste des features.

6.3 Modèle 2 - Performance d'un joueur (points attendus)

Élément	Spécification
Type de problème	Régression : points attendus d'un joueur pour une journée donnée (et classement des joueurs d'un match).
Features	Moyennes glissantes de minutes, points, BPS, xG, xA, ICT ; poste ; domicile/extérieur ; force offensive/défensive de l'adversaire ; prix ; projections xP ; historique face à l'adversaire (optionnel).
Modèles	Régression Ridge (référence), Random Forest, XGBoost Regressor.
Métriques	MAE, RMSE, corrélation de Spearman ; pour le classement : taux de réussite top-1 et top-3 du joueur du match.
Utilisation	Joueur du match, joueurs à risque, comparaison de deux joueurs.
Précaution	La performance individuelle sur un match est très bruitée : le résultat est présenté comme une **estimation avec incertitude** et non comme une certitude.

6.4 Modèle 3 - Prédictions de saison

Élément	Spécification
Type de problème	Régression sur les points totaux de la saison suivante par joueur, puis classement.
Entrée	Statistiques des saisons précédentes (master_player_history), minutes, âge, poste, club, force estimée du club, prix.
Validation	Prédire la saison t à partir des saisons antérieures pour t = 2022-23 à 2025-26 ; mesure : MAE, Spearman, recouvrement du top 10 prédit avec le top 10 réel.
Limites assumées	Peu de transitions de saison disponibles : modèles régularisés, intervalles d'incertitude, discussion des transferts, blessures et progression des jeunes.
Meilleur jeune	Même modèle, filtre sur l'âge (seuil paramétrable, par défaut moins de 22 ans).
Classement final (optionnel)	Points attendus par équipe via simulation Monte-Carlo à partir des probabilités du modèle de match.

6.5 Optimisation de l'équipe type 2026-27

La sélection de la meilleure équipe n'est pas un problème de prédiction mais d'**optimisation** : on maximise la somme des points attendus (issus du modèle 3) sous contraintes, via programmation linéaire en nombres entiers (bibliothèque PuLP).

- Effectif de 15 joueurs : 2 gardiens, 5 défenseurs, 5 milieux, 3 attaquants.
- Budget total plafonné (100 M selon les règles FPL, paramétrable).
- Maximum de 3 joueurs par club.
- Onze titulaires respectant une formation valide ; capitaine désigné automatiquement.

6.6 Pipeline de traitement

Étape	Module	Sortie
1. Chargement	ml/data_loader.py	Données brutes concaténées par saison
2. Nettoyage	ml/cleaning.py	Noms/IDs harmonisés, types corrigés, CSV dans data/processed/
3. Features	ml/features.py	Tables de features sans fuite temporelle
4. Entraînement	ml/train_match_model.py, train_player_model.py	Modèles .joblib + rapports de métriques
5. Optimisation	ml/optimize_squad.py	Équipe type recommandée
6. Prédiction	ml/predict.py	Fonctions appelées par les services Django

7. Architecture technique

7.1 Stack technologique

Couche	Technologie	Rôle
Backend web	Python 3, Django	Logique applicative, ORM, authentification, administration
Base de données	SQLite	Équipes, joueurs, matchs, statistiques, historique des prédictions
Frontend	HTML (templates Django), Tailwind CSS, JavaScript	Interface responsive
Visualisation	Chart.js ou Plotly	Graphiques interactifs
Data / ML	pandas, NumPy, scikit-learn, XGBoost	Traitement des données et modélisation
Persistance des modèles	joblib	Sauvegarde et chargement des modèles
Optimisation	PuLP	Équipe type sous contraintes
API (optionnel)	Django REST Framework	Exposition JSON des données et prédictions
Outils	Git, Jupyter, pytest / Django TestCase	Versionnement, exploration, tests

7.2 Architecture logique



Le navigateur envoie une requête à une vue Django ; la vue délègue à un service qui interroge SQLite (ORM) et/ou appelle le module ml/ pour obtenir la prédiction ; le résultat est rendu dans un template ou renvoyé en JSON.

7.3 Structure du projet

```
football_platform/
|-- manage.py, requirements.txt, README.md, .gitignore
|-- config/                settings.py, urls.py, wsgi.py
|-- apps/
|   |-- core/              accueil, templates de base, commande import_data
|   |-- matches/             Team, Match, Prediction; vues + services de prédiction
|   |-- players/           Player, stats; comparaison, joueur du match
|   |-- season/            meilleur joueur, jeune, équipe type, classement
|   +-- accounts/            inscription, connexion, profil
|-- ml/                    (pur Python, hors Django)
|   |-- data_loader.py, cleaning.py, features.py
|   |-- train_match_model.py, train_player_model.py
|   |-- optimize_squad.py, predict.py
|   +-- artifacts/         modèles .joblib et métriques
|-- data/raw/ (2020-21 ... 2026-27)   data/processed/
|-- notebooks/             01_exploration, 02_match_model, 03_player_model
|-- templates/   static/    (css, js, charts)
+-- db.sqlite3
```

7.4 Règles de conception

- L'entraînement des modèles ne s'exécute **jamais** dans Django : il se lance en ligne de commande et produit des artefacts que Django se contente de charger.

- Les modèles sont chargés **une seule fois** au démarrage du serveur (singleton) pour garantir des temps de réponse courts.
- Les vues restent minces : validation et rendu ; la logique est dans services.py.
- SQLite ne contient que les données utiles à l'application ; les gros fichiers bruts restent dans data/ et sont importés par commande.
- Chaque modèle enregistré est accompagné de la liste ordonnée de ses features et de sa date d'entraînement pour éviter les incohérences.

8. Modèle de données

Table	Champs principaux	Relations
Team	id, name, short_name, code, logo (optionnel)	1-N vers Match, Player
Season	id, label (ex. 2025-26), is_current	1-N vers Match, PlayerSeasonStats
Match	id, season, gameweek, date, home_team, away_team, home_goals, away_goals, result, played, home_xg, away_xg	N-1 vers Team (x2), Season
Player	id, name, team, position, birth_date (nullable), external_id	N-1 vers Team
PlayerSeasonStats	id, player, season, minutes, goals, assists, points, price, xg, xa	N-1 vers Player, Season
PlayerGameweekStats	id, player, match, minutes, points, bps, xg, xa	N-1 vers Player, Match
Prediction	id, user, home_team, away_team, match (nullable), p_home, p_draw, p_away, predicted_result, actual_result (nullable), model_version, created_at	N-1 vers User, Team (x2), Match
SeasonForecast (cache)	id, season, kind (best_player, best_young, best_xi, table), payload JSON, model_version, created_at	Aucune
User	Modèle d'authentification de Django	1-N vers Prediction

9. Interfaces et navigation

9.1 Pages de l'application

URL	Page	Accès
/	Accueil / dashboard	Public
/accounts/register/, /login/, /logout/	Inscription, connexion, déconnexion	Public
/matches/predict/	Formulaire de prédiction + résultat	Connecté
/matches/upcoming/	Prochains matchs et prédictions	Connecté
/matches/history/	Historique des prédictions (+ détail, suppression)	Connecté
/teams/, /teams/<id>/	Liste et fiche équipe, graphiques	Public
/players/, /players/<id>/	Recherche et fiche joueur	Public
/players/compare/	Comparaison de deux joueurs	Connecté
/players/match-stars/	Meilleur joueur / joueurs à risque pour un match	Connecté
/season/best-player/, /best-young/, /best-xi/, /table/	Prédictions de la saison 2026-27	Public
/model/performance/	Métriques et fiabilité du modèle	Public
/admin/	Administration Django	Administrateur

9.2 Principes d'interface

- Design responsive (mobile, tablette, ordinateur) avec Tailwind CSS ; thème sobre et lisible.
- Barre de navigation commune ; état de connexion visible ; messages de succès et d'erreur clairs.
- Probabilités affichées en pourcentages, avec barre ou jauge colorée (domicile / nul / extérieur).
- Graphiques interactifs avec légendes et infobulles ; chaque prédiction accompagnée d'une mention d'incertitude.
- Formulaires validés côté serveur (et côté client) ; protection CSRF activée.

9.3 Description de la page « Prédire un match »

En haut, deux listes déroulantes (équipe domicile, équipe extérieur) et un bouton « Prédire ». Après validation : trois cartes avec les pourcentages de victoire domicile, nul et victoire extérieur ; un graphique en anneau ; deux blocs « forme récente » ; un bloc « confrontations directes sur 7 saisons » ; un bloc « facteurs clés » ; et une mention indiquant que la prédiction a été enregistrée dans l'historique.

10. API REST (optionnelle)

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/teams/	Liste des équipes
GET	/api/matches/?season=&gameweek=	Matchs filtrables

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/predict/	Corps : home_team, away_team ; renvoie les trois probabilités
GET	/api/predictions/	Historique de l'utilisateur authentifié
GET	/api/season/best-xi/	Équipe type prédite

11. Exigences non fonctionnelles

Catégorie	Exigence
Performance	Prédiction de match renvoyée en moins de 2 secondes ; pages de statistiques chargées en moins de 3 secondes en local.
Fiabilité	Les probabilités affichées sont cohérentes (somme = 100 %) ; gestion des erreurs (équipe inconnue, modèle absent, données manquantes) avec message explicite.
Sécurité	Mots de passe hachés (système Django), protection CSRF, contrôle d'accès par login_required, SECRET_KEY et paramètres sensibles hors du dépôt, DEBUG désactivé hors développement.
Ergonomie	Interface en français, responsive, navigation à trois clics maximum vers toute fonctionnalité.
Maintenabilité	Code organisé en applications et services, PEP 8, docstrings, séparation stricte ml/ et Django.
Reproductibilité	requirements.txt versionné, graines fixées, scripts de rebuild des données et modèles, README d'installation.
Portabilité	Exécution locale sur Windows, Linux ou macOS avec Python et SQLite, sans service externe obligatoire.
Éthique et transparence	Mention claire que les prédictions sont probabilistes ; publication des métriques réelles, y compris les limites du modèle.

12. Tests et qualité

Type	Contenu
Tests de données	Pas de doublons de matchs, toutes les équipes mappées, plages de valeurs plausibles, nombre de matchs par saison (380 pour une saison complète).
Tests anti-fuite	Vérifier que les features d'un match n'utilisent que des données antérieures à sa date.
Tests ML	Les probabilités somment à 1 ; le modèle chargé reproduit les métriques enregistrées ; le modèle bat la baseline sur les folds.
Tests Django	Vues (statut 200/302), formulaires (cas valides et invalides), modèles, permissions, création et suppression de prédictions.
Tests d'intégration	Parcours complet : inscription, connexion, prédiction, consultation de l'historique.
Revue de code	Linting (flake8/ruff), formatage cohérent, commits Git réguliers et explicites.

13. Planification prévisionnelle

Planning indicatif sur 10 semaines, à ajuster selon la date de remise fixée par les encadrants.

Semaines	Phase	Tâches	Livrable
1-2	Données	Exploration, nettoyage, harmonisation des IDs, import en SQLite, notebook d'exploration.	Données propres + 01_exploration
3-4	Modèle de match	Features, baselines, walk-forward, comparaison de modèles, calibration, sauvegarde.	match_model.joblib + rapport de métriques
5-6	Django MVP	Structure du projet, modèles, authentification, page de prédiction, historique, Tailwind.	Application MVP fonctionnelle
7-8	Joueurs	Modèle de points attendus, comparaison, joueur du match, joueurs à risque.	Module players
9	Saison	Meilleur joueur, jeune joueur, équipe type (PuLP), classement projeté.	Module season
10	Finalisation	Dashboards, tests, correction de bugs, documentation, rapport, préparation de la soutenance.	Projet final + rapport + présentation

13.1 Jalons

- **J1 (fin semaine 2)** : jeu de données unifié et notebook d'exploration validés.
- **J2 (fin semaine 4)** : modèle de match évalué en walk-forward, comparé aux baselines.
- **J3 (fin semaine 6)** : MVP déployé en local (prédiction + historique + comptes).
- **J4 (fin semaine 9)** : toutes les fonctionnalités S terminées.
- **J5 (semaine 10)** : livraison et soutenance.

14. Analyse des risques

Risque	Impact	Mesure de mitigation
Précision limitée du modèle de match (le football est très aléatoire)	Élevé	Annoncer des objectifs réalistes, évaluer par log loss et Brier, comparer aux baselines et aux cotes, présenter des probabilités.
Fuite de données	Élevé	Features strictement antérieures, tests automatiques, split temporel.
Incohérence des noms d'équipes et de joueurs	Moyen	Table de mapping dès la semaine 1, tests de couverture.
Périmètre trop large	Élevé	Développer par priorités M, S puis C ; geler le MVP en semaine 6.
Date de naissance absente (meilleur jeune)	Moyen	Enrichissement par source externe ou fichier manuel ; sinon critère alternatif (ancienneté en Premier League).
Peu de saisons pour les prédictions de saison	Moyen	Modèles simples et régularisés, intervalles d'incertitude, présentation en classement.
Données manquantes (Understat 2025-26 et 2026-27)	Moyen	Imputation ou modèle de secours sans xG ; documentation du choix.
Temps de chargement des modèles	Faible	Chargement unique au démarrage, mise en cache des prévisions de saison.
Retard sur le planning	Moyen	Points d'avancement hebdomadaires, réduction du périmètre C.

15. Livrables

Livrable	Description
Code source	Dépôt Git complet (Django + ml/) avec historique de commits.
Données traitées	Fichiers dans data/processed/ et base SQLite alimentée par import_data.
Modèles	Fichiers .joblib et rapports de métriques JSON.
Notebooks	Exploration, expérimentation du modèle de match et des modèles de joueurs.
Application web	Projet Django exécutable localement avec jeu de données prêt.
Documentation	README (installation et lancement), ce cahier des charges, dictionnaire de données.
Rapport de projet	Rapport final décrivant la démarche, les résultats et les limites.
Présentation	Support de soutenance et démonstration en direct.

16. Critères de validation

16.1 Pour la matière Machine Learning

- Nettoyage et feature engineering documentés, sans fuite de données.
- Validation walk-forward appliquée et résultats reportés pour chaque saison de test.
- Au moins trois modèles comparés et deux baselines, avec métriques adaptées (log loss, Brier, accuracy).
- Calibration vérifiée et interprétation des facteurs importants.
- Modèle de joueurs et de saison évalués ; optimisation de l'équipe type fonctionnelle.
- Analyse critique honnête des limites.

16.2 Pour la matière Django

- Architecture multi-applications propre avec modèles, migrations et relations pertinentes.
- Authentification complète et pages protégées.
- Formulaires validés, templates avec héritage, interface Tailwind responsive.
- Historique des prédictions (création, lecture, suppression) et administration configurée.
- Intégration du modèle ML via une couche de services, chargement unique.
- Tests automatisés et (en option) API REST avec DRF.

17. Évolutions futures

- Mise à jour automatique des données par API (football-data.org, FPL).
- Prédictions en direct pendant le match.
- Extension à d'autres championnats.
- Explications détaillées des prédictions (valeurs SHAP).

- Déploiement en ligne (serveur de production, PostgreSQL).

18. Conclusion

Le projet Football Intelligence Platform associe un volet science des données exigeant (modélisation probabiliste temporelle, évaluation rigoureuse) à une application web complète et réaliste. Sa réussite repose sur trois principes : un MVP solide (prédiction de match + historique), une évaluation transparente des modèles, et une architecture claire séparant l'apprentissage automatique du framework web. Ce cahier des charges sert de référence pour le développement, le suivi d'avancement et la validation par les deux encadrants.

L'étudiant	**Professeur de Machine Learning**	**Professeur de Django**
Abderazek BEL HADJ MBAREK	Visa :	Visa :